# Combinatoria

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Contar posibilidades con diagramas de árbol y el principio de multiplicación
- Distinguir variaciones, permutaciones y combinaciones
- Calcular factoriales y números combinatorios y aplicarlos a problemas
- Contar con permutaciones con repetición y variaciones con repetición
- Usar el triángulo de Tartaglia y el binomio de Newton

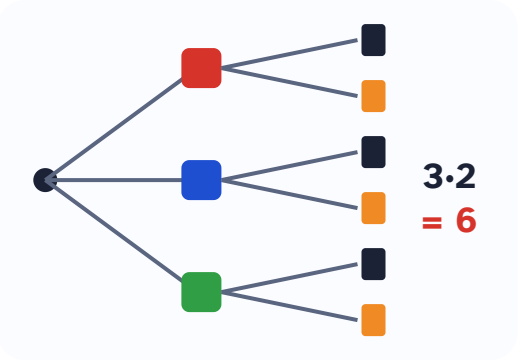
## Para pensar

**Un candado tiene 4 ruedas con las cifras del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones tendría que probar un ladrón, como mucho, para abrirlo?**

## Explicación

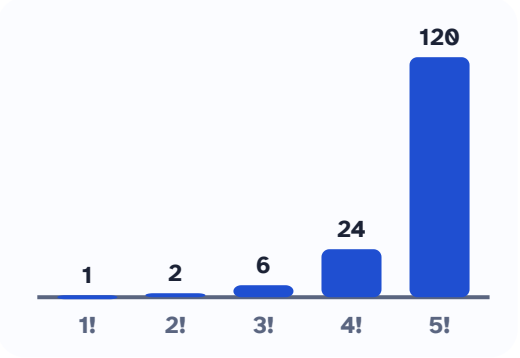
### El principio de multiplicación

Si una elección se hace en varias etapas, el número total de posibilidades es el producto de las opciones de cada etapa. Con 3 camisetas y 2 pantalones puedes vestirte de $3 \cdot 2 = 6$ formas. El **diagrama de árbol** permite verlo.




### El factorial

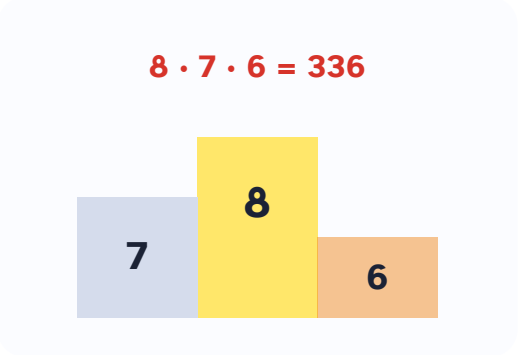
El **factorial** de n, n!, es el producto de todos los números de n hasta 1: $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. Por convenio, $0! = 1$. Crece muy deprisa: 10! ya es más de 3,6 millones.




### Variaciones y permutaciones: el orden importa

Las **variaciones** V(m, n) cuentan cuántas filas ordenadas de n elementos puedes formar con m: $V(m, n) = m \cdot (m - 1) \cdot \ldots$ (n factores). Si usas todos los elementos (n = m) son **permutaciones**: $P_m = m!$. Si se pueden repetir, son variaciones con repetición: $m^n$.

**Podio de 8 corredores: V(8, 3) = 8 · 7 · 6 = 336**




## Con repetición: cuando los elementos se pueden repetir

Si cada posición puede ocupar cualquiera de los m elementos, aunque ya haya salido, se trata de **variaciones con repetición**: $VR(m, n) = m^n$. Es el caso de las matrículas, los PIN o las quinielas: una quiniela de 15 partidos con 3 resultados posibles tiene $3^{15}$ = 14.348.907 columnas. Las **permutaciones con repetición** aparecen cuando ordenamos elementos que no son todos distintos, como las letras de una palabra con letras repetidas. Se divide entre los factoriales de las repeticiones, porque intercambiar dos letras iguales no da una palabra nueva.

**Letras de CASA: 4! / 2! = 24 / 2 = 12 palabras**

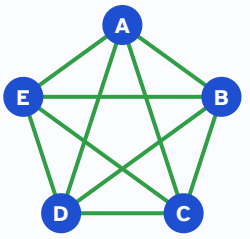
undefined

## Combinaciones: el orden no importa

Las **combinaciones** C(m, n) cuentan grupos de n elementos elegidos entre m, sin importar el orden. Se calculan con el número combinatorio:

**C(m, n) = (m sobre n) = m! / (n! · (m − n)!)**

Elegir 2 delegados entre 5: C(5, 2) = 10 parejas (Ana-Luis es la misma pareja que Luis-Ana).




**10 líneas**
**= 10 parejas**

C(5, 2) = 10

## Los números combinatorios

El número de combinaciones C(m, n) se escribe también como el **número combinatorio** «m sobre n» y se calcula con $C(m, n) = m! / (n! \cdot (m - n)!)$. Tiene propiedades útiles: C(m, 0) = C(m, m) = 1, porque solo hay una forma de no elegir nada o de elegirlo todo; y C(m, n) = C(m, m – n), porque elegir los 3 que van de excursión es lo mismo que elegir los 7 que se quedan. Así, C(10, 8) = C(10, 2) = 45, mucho más rápido de calcular.

undefined

## El triángulo de Tartaglia y el binomio de Newton

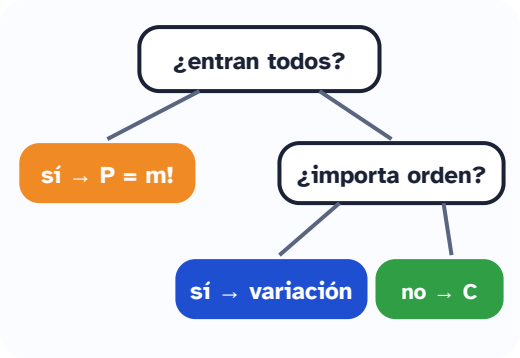
Si colocamos los números combinatorios en filas, cada uno es la **suma de los dos que tiene encima**: es el **triángulo de Tartaglia** o de Pascal. Sus filas dan los coeficientes para desarrollar potencias de un binomio, el **binomio de Newton**: $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, con los coeficientes 1, 3, 3, 1 de la cuarta fila. Los exponentes de a bajan de uno en uno y los de b suben. Si el binomio es una resta, los signos se alternan.

| Fila | Coeficientes |
|---|---|
| n = 0 | 1 |
| n = 1 | 1 1 |
| n = 2 | 1 2 1 |
| n = 3 | 1 3 3 1 |
| n = 4 | 1 4 6 4 1 |
| n = 5 | 1 5 10 10 5 1 |

undefined

## ¿Qué fórmula uso?

Hazte tres preguntas: ¿entran todos los elementos? (permutación), ¿importa el orden? (variación) o no (combinación), y ¿se pueden repetir?. Ejemplos: un número de teléfono (variación con repetición), ordenar libros en una estantería (permutación), una mano de cartas (combinación).




## Estrategia para problemas de recuento

Ante un problema de contar, hazte tres preguntas. **¿Intervienen todos los elementos?** Si es así, son permutaciones. **¿Influye el orden?** Si cambiar el orden da un resultado distinto (podio, contraseña, cargos de delegado y subdelegado), son variaciones; si no (equipo, comisión, mano de cartas), combinaciones. **¿Se pueden repetir?** Si sí, se usa la versión con repetición. Cuando el problema tiene condiciones («empieza por vocal», «A y B juntos»), lo más fácil suele ser colocar primero lo obligado y contar después el resto con el principio de multiplicación. Y si la cuenta es pequeña, un diagrama de árbol confirma el resultado.

undefined

## Las fórmulas de contar, con un ejemplo cada una

| | | |
|---|---|---|
| **Permutaciones** | $P_m = m!$ | ordenar 6 libros: 720 |
| **Variaciones** | $V(m, n) = m!/(m - n)!$ | podio de 8: 336 |
| **Var. con repetición** | $VR(m, n) = m^n$ | candado de 4 cifras: 10.000 |
| **Combinaciones** | $C(m, n) = m!/(n!(m - n)!)$ | 2 delegados de 5: 10 |

## Ejercicios

1. **Calcula $6!$, $8! / 6!$ y $0!$.**

2. **¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con 1, 2, 3, 4 y 5?**

3. **¿Cuántos PIN de 4 cifras existen?**

4. **¿De cuántas formas se pueden sentar 6 amigos en 6 butacas seguidas?**

5. **¿Cuántos equipos de 5 jugadores se pueden formar con 12?**

6. **Comprueba que $C(9, 7) = C(9, 2)$ y calcula su valor.**

7. **¿Cuántas palabras se forman con las letras de PAPEL? ¿Y de BANANA?**

8. **Escribe la sexta fila del triángulo de Tartaglia (n = 6).**

9. **Desarrolla $(a + 3)^3$.**

10. **Con 7 libros, ¿de cuántas formas se pueden colocar en una estantería si dos de ellos deben ir juntos?**

## Practica

1. **¿Cuánto vale 4!?**

   **A)** 16

   **B)** 24

   **C)** 10

2. **¿De cuántas formas se pueden sentar 5 amigos en 5 sillas en fila?**

   **A)** 25

   **B)** 120

   **C)** 10

3. **¿Cuántas matrículas de 3 letras (de 26) se pueden formar si se pueden repetir?**

   **A)** $26^3 = 17.576$

   **B)** $26 \cdot 25 \cdot 24$

   **C)** $C(26, 3)$

4. **¿Cuántos equipos de 3 se pueden elegir entre 6 personas?**

   **A)** 120

   **B)** 20

   **C)** 18

5. **Elegir presidente y secretario entre 10 personas es...**

   **A)** Combinación

   **B)** Variación

   **C)** Permutación

6. **Las matrículas y los PIN son ejemplos de...**

   **A)** combinaciones

   **B)** variaciones con repetición

   **C)** permutaciones

7. **C(10, 9) vale...**

   **A)** 10

   **B)** 90

   **C)** 1

8. **En el triángulo de Tartaglia, cada número es...**

**A)** el producto de los de arriba

**B)** la suma de los dos de arriba

**C)** el doble del anterior

9. **Los coeficientes de $(a + b)^4$ son…**

**A)** 1 4 6 4 1

**B)** 1 3 3 1

**C)** 1 4 4 1

10. **Las palabras con las letras de OSO son…**

**A)** 6

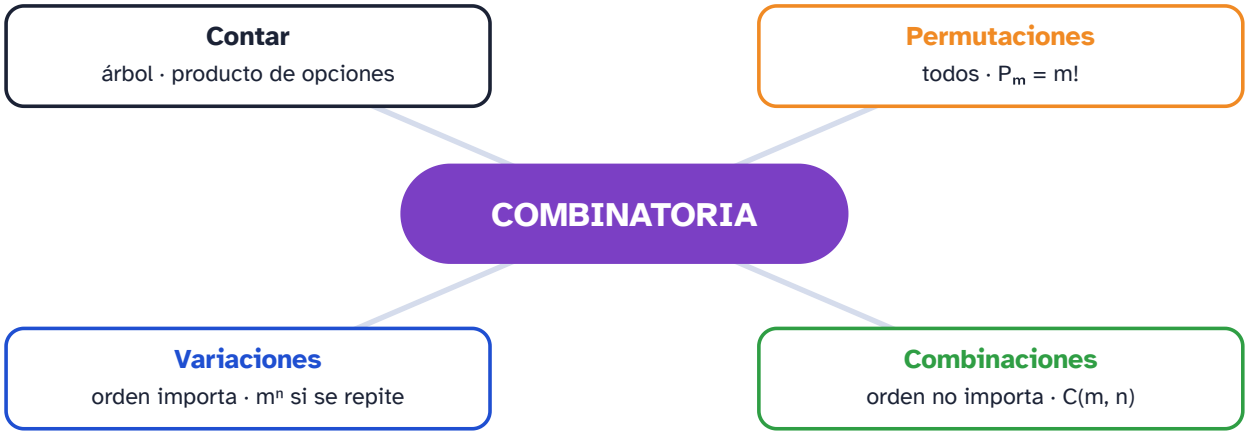
**B)** 3

**C)** 9

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice el principio de multiplicación con un ejemplo de ropa; Qué es el factorial y por qué 0! = 1 por convenio; Qué diferencia hay entre una variación y una combinación; Cómo decido qué fórmula usar.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**n! =**

$n \cdot (n - 1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$; y $0! = 1$.

**¿Cuándo es permutación?**

Cuando se ordenan todos los elementos: m!.

**¿Cuándo es combinación?**

Cuando se eligen grupos y el orden no importa.

**Fórmula de C(m, n)**

$m! / (n! \cdot (m - n)!)$

**Candado de 4 ruedas del 0 al 9**

Variación con repetición: $10^4 = 10.000$.

**Variación con repetición**

$VR(m, n) = m^n$: el orden importa y los elementos se repiten.

**Número combinatorio**

$C(m, n) = m! / (n! \cdot (m - n)!)$.

**Binomio de Newton**

Desarrollo de $(a + b)^n$ con los coeficientes del triángulo de Tartaglia.

## Soluciones

1. **B)** $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.
2. **B)** Permutaciones de 5: $5! = 120$.
3. **A)** Importa el orden y se repiten: $26^3$.
4. **B)** No importa el orden: $C(6, 3) = 720 / (6 \cdot 6) = 20$.
5. **B)** Importa el orden (cargos distintos) y no entran todos: $V(10, 2) = 90$.
6. **B)** El orden importa y se repiten cifras.
7. **A)** $C(10, 9) = C(10, 1) = 10$.
8. **B)** 1 3 3 1 → 1 4 6 4 1.
9. **A)** Quinta fila del triángulo.
10. **B)** $3! / 2! = 3$.

## Soluciones de los ejercicios

1. 720, 56 y 1.
2. $V(5, 3) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.
3. $VR(10, 4) = 10^4 = 10.000$.
4. $P_6 = 6! = 720$.
5. $C(12, 5) = 792$.
6. Ambos valen $9 \cdot 8 / 2 = 36$.
7. PAPEL: $5! / 2! = 60$. BANANA: $6! / (3! \cdot 2!) = 60$.
8. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1.
9. $a^3 + 9a^2 + 27a + 27$.
10. Se tratan los dos como un bloque: $6! \cdot 2! = 1.440$.